

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR BERDASARKAN BASIS PENGUKURAN & AKTUATOR MOTOR

Nayaka Shafarrel Razaan Nalaprassya - 5024241057

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hampir semua perangkat elektronik sehari-hari memiliki sistem tertanam, seperti ponsel yang mengenali sentuhan, mesin cuci yang mengatur putaran motor, dan robot pembersih lantai yang menghindari tembok. Sensor berperan sebagai indra yang mengubah kejadian fisik menjadi sinyal listrik, sedangkan aktuator menggerakkan sesuatu. Mahasiswa teknik komputer perlu memahami keduanya agar bisa merancang sistem yang benar. Masalah utama yang ingin diselesaikan adalah setiap sensor menghasilkan sinyal yang berbeda, dan setiap aktuator menerima perintah dengan cara yang tidak sama. Sinyal PWM yang sama bisa berarti kecepatan bagi motor DC, tetapi berarti sudut bagi servo. Tanpa pemahaman prinsip kerja, mahasiswa bisa salah membaca data atau merusak komponen. Praktikum ini membantu mengenali perbedaan tersebut secara langsung.

1.2 Dasar Teori

Sensor resistif adalah sensor yang mengubah besaran fisik menjadi perubahan nilai resistansi. Joystick 2-axis memakai dua potensiometer yang porosnya digerakkan oleh stick. Setiap potensiometer bekerja sebagai pembagi tegangan, sehingga pergeseran stick menghasilkan tegangan keluaran yang berubah. ESP32 membaca tegangan ini dengan ADC 12-bit sehingga menghasilkan nilai 0 sampai 4095. Karena posisi tengah tidak tepat di 2048 akibat toleransi komponen, digunakan dead zone agar motor tidak bergerak sendiri. Sensor kapasitif adalah sensor yang mendeteksi besaran fisik melalui perubahan kapasitansi pada elektroda. Ketika jari menyentuh atau mendekati pad, kapasitansi elektroda berubah dan rangkaian pembanding di dalam IC mengubahnya menjadi sinyal digital. Modul TTP223 sudah memiliki threshold internal, sehingga keluarannya langsung berupa HIGH saat disentuh. Hal ini memudahkan pembacaan dibanding touchRead() pada ESP32 yang memerlukan penentuan threshold secara manual. Sensor induktif adalah sensor yang mendeteksi benda logam atau medan magnet dengan memanfaatkan perubahan induktansi atau medan elektromagnetik. Pada proximity sensor induktif, medan osilasi diredam oleh arus pusar (eddy current) pada logam. Hall effect sensor yang digunakan pada praktikum sebenarnya mengukur kekuatan medan magnet melalui tegangan Hall, sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai sensor magnetik. Keluarannya biasanya aktif LOW dan harus diverifikasi melalui datasheet modul. Sensor akustik dan optik adalah sensor yang mengukur keberadaan atau jarak objek berdasarkan pantulan gelombang suara atau cahaya. Sensor ultrasonik HC-SR04 menghitung jarak dari waktu tempuh gelombang suara 40 kHz yang memantul dari objek. Sensor IR obstacle memancarkan cahaya inframerah dan membaca pantulannya, lalu menghasilkan keluaran digital. Kedua sensor ini banyak dipakai sebagai pendeteksi halangan pada robot sederhana. PWM adalah teknik membuat sinyal digital yang rata-rata tegangannya dapat diatur dengan mengubah duty cycle, yaitu persentase waktu sinyal berada pada kondisi HIGH dalam satu periode. Pada ESP32 dengan framework Arduino core 2.x, PWM diatur melalui API LEDC berbasis channel, yaitu ledcSetup() untuk frekuensi dan resolusi, ledcAttachPin() untuk menghubungkan ke pin, dan ledcWrite() untuk mengatur duty cycle. Semakin besar duty cycle, semakin tinggi rata-rata tegangan yang diterima motor sehingga kecepatannya meningkat. Motor servo adalah aktuator yang posisi sudutnya ditentukan oleh lebar pulsa sinyal kontrol. Sinyal servo umumnya berfrekuensi 50 Hz dengan pulsa sekitar 1 ms untuk 0° dan 2 ms untuk 180°. Di dalam servo terdapat rangkaian umpan balik yang membandingkan posisi aktual dengan posisi tujuan, lalu menggerakkan motor

hingga selisihnya nol. Pada framework Arduino, pengaturan ini dibantu library ESP32Servo melalui fungsi write() dan writeMicroseconds(). Motor stepper adalah motor yang berputar dalam langkah-langkah diskret sesuai urutan pengaktifan kumparannya. Pada driver 4-fasa seperti ULN2003 untuk motor 28BYJ-48, mikrokontroler mengatur pola nyala-mati empat koil secara berurutan. Pada driver STEP/DIR seperti A4988 atau DRV8825, setiap pulsa pada pin STEP menggerakkan satu langkah dan pin DIR menentukan arahnya. Karena setiap langkah tetap, posisi sudut dapat dihitung dari jumlah pulsa yang dikirim. ESC adalah rangkaian elektronik yang mengatur kecepatan motor brushless dengan membuat pola komutasi tiga fasa secara elektronik. Motor brushless tidak memiliki sikat, sehingga urutan arus ke tiga kumparan harus diatur berdasarkan posisi rotor. ESC menerima sinyal PWM berperiode 20 ms dengan lebar pulsa 1000 µs sebagai throttle minimum dan 2000 µs sebagai throttle maksimum. Sebelum digunakan, ESC perlu proses arming, yaitu menahan sinyal throttle minimum beberapa detik agar ESC aman menjalankan motor.

2 Tugas Pendahuluan

1. Joystick 2-axis memakai dua potensiometer, satu untuk sumbu X dan satu untuk sumbu Y. Potensiometer adalah resistor yang nilainya bisa diubah dengan memutar porosnya. Saat stick digerakkan, poros ikut berputar dan bagian penggeser (wiper) berpindah, sehingga perbandingan resistansi berubah. Perubahan ini membuat tegangan pada pin keluaran ikut berubah. ESP32 membaca tegangan tersebut lewat ADC dan mengubahnya menjadi angka 0 sampai 4095. Semakin jauh stick digeser, semakin besar perubahan angka yang terbaca.

2. Sensor kapasitif mendeteksi objek dengan mengukur perubahan kapasitansi, yaitu kemampuan suatu elektroda menyimpan muatan listrik. Saat jari mendekati pad TTP223, tubuh manusia menambah kapasitansi di elektroda, lalu IC mengeluarkan sinyal HIGH. Sensor induktif bekerja berbeda. Ia membangkitkan medan elektromagnetik yang berosilasi dan mengenali benda logam dari arus pusar (eddy current) yang meredam medan tersebut. Perlu dicatat bahwa hall effect sebenarnya lebih tepat disebut sensor magnetik, karena ia mengukur kekuatan medan magnet, bukan perubahan induktansi.

3. HC-SR04 memancarkan gelombang ultrasonik setelah menerima pulsa trigger selama 10 µs. Gelombang memantul dari objek dan kembali ke sensor, dan pin Echo tetap HIGH selama waktu tempuh bolak-balik tersebut. Karena gelombang menempuh jarak dua kali, jarak dihitung dengan rumus jarak sama dengan kecepatan suara dikali waktu, lalu dibagi dua. Pada suhu 20 °C, kecepatan suara sekitar 343 m/s atau 0,0343 cm/µs, sesuai konstanta yang dipakai pada kode praktikum.

4. Duty cycle menentukan rata-rata tegangan yang diterima motor DC. Duty cycle yang besar membuat rata-rata tegangan tinggi, sehingga motor berputar lebih cepat. Servo justru tidak memakai rata-rata sinyal, melainkan lebar pulsa. Pada periode 20 ms, pulsa 1 ms berarti sudut 0° dan pulsa 2 ms berarti sudut 180°. Sinyal yang sama ditafsirkan berbeda karena motor DC hanya merespons energi rata-rata, sedangkan servo memiliki rangkaian kontrol internal yang mengukur lebar setiap pulsa.

5. Motor stepper bergerak dalam langkah yang tetap, sehingga posisi sudutnya dapat dihitung dari jumlah pulsa yang sudah dikirim. Contohnya motor 28BYJ-48 dengan 4096 step per putaran.

Motor DC biasa berputar terus menerus dan tidak menyimpan informasi posisi, sehingga untuk mengetahui posisinya diperlukan encoder. Stepper lebih mudah diatur posisinya secara terbuka (open loop), tetapi torsinya turun saat kecepatan tinggi dan motor bisa kehilangan langkah jika bebannya terlalu berat.

6. Motor BLDC memiliki tiga kumparan di stator dan magnet permanen di rotor, tanpa sikat. Agar rotor berputar, arus harus berpindah ke kumparan yang tepat sesuai posisi rotor. Proses ini disebut komutasi. Pada motor DC biasa, sikat dan komutator melakukan komutasi secara mekanis, sehingga driver H-bridge sederhana sudah cukup. H-bridge hanya mengatur dua arah arus pada satu belitan, sehingga tidak cukup untuk tiga fasa. ESC membaca sinyal PWM 1000 sampai 2000 µs sebagai throttle, lalu membuat pola komutasi tiga fasa secara elektronik.